

# Algoritmen en Complexiteit

Uit Encyclopedia Academia

## Bespreking

Sinds 2018-2019 is het examen niet meer openboek (door een andere prof), maar de lessen blijven wel een meerwaarde hebben. Er is geen cursus van dit vak, maar de slides zijn duidelijk en alles dat je niet goed begrijpt kan je nalezen in het Sipser boek. Dit vak wordt gegeven door Floris Geerts met Stephen Pauwels als assistent. Het is belangrijk dat je alles goed begrijpt om de oefeningen op te kunnen lossen.

## Algoritmen en Complexiteit

**Professor** Floris Geerts

**Richting** Informatica, Wiskunde

**Jaar** 2BINF, Bachelor Wiskunde  
Keuzevakken

## Puntenverdeling

Theorie examen: 16/20 Project: 4/20

## Examenvragen

### Academiejaar 2025-2026 - 1ste zittijd

Dit jaar had Prof. Floris Geerts beslist om 1 oefening in het examen te hebben. We weten niet of dit een trend zal worden of niet.

### Vraag 1: PTIME en NP (6 pt)

- Verifiërs (2pt)
  - Geef de wiskundige definitie van NP met behulp van polynomiale-tijd verifiërs. Leg uit.
  - Zij  $L$  een taal waarvoor er een polynomiale-tijd verifiër bestaat met certificaten waarvan de lengte begrensd is door  $c \log n$ , voor een constante  $c$ , waarbij  $n$  de inputlengte is. Wat impliceert dit over  $L$ ? Motiveer je antwoord.
  - Stel nu dat de certificaten begrensd zijn in lengte door  $O((\log n)^2)$ . Gaat hetzelfde argument als in de vorige vraag dan nog op? Motiveer je antwoord.
- SAT (2.5pt)
 

Zij  $\phi$  een 2SAT-formule, en zij  $G_\phi$  de implicatiegraaf ervan. Beschouw het standaard polynomiale-tijd algoritme om te beslissen of  $\phi$  satisfiable is.

  - Het algoritme is gebaseerd op het volgende criterium. Vul aan:  $\phi$  is satisfiable  $\leftrightarrow$  voor elke veranderlijke  $x$ , .....
  - Bewijs dat als het criterium geldt,  $\phi$  satisfiable is. Herinner: zij  $D$  de DAG verkregen door de sterk samenhangende componenten van  $G_\phi$  te contracteren. Zij  $\tau$  een topologische sortering van  $D$ . Definieer een truth assignment  $\mu$  als volgt. Voor elke veranderlijke  $x$ ,  $\mu(x) = \text{true} \leftrightarrow \tau([x]) > \tau([\neg x])$ , waarbij  $[l]$  de sterk samenhangende component aanduidt die de literal  $l$  bevat. Bewijs dat deze assignment  $\phi$  waar maakt.
- Afsluitingseigenschappen van NP (1.5pt)
 

Beslis voor elk van de volgende uitspraken of ze waar of onwaar zijn, of dat dit niet bekend is.

Geef telkens een korte motivatie.

- (unie) Als  $L_1, L_2 \in NP$  dan  $L_1 \cup L_2 \in NP$
- (doorsnede) Als  $L_1, L_2 \in NP$  dan  $L_1 \cap L_2 \in NP$
- (Kleene-ster) Als  $L \in NP$  dan  $L^* \in NP$
- (complementatie) Als  $L \in NP$  dan  $\bar{L} \in NP$

## Vraag 2: SUBSETSUM (6 pt)

- Definitie en bovengrens (1pt)
  - Beschrijf formeel de taal SUBSETSUM en toon aan dat SUBSETSUM in NP zit door een polynomiale-tijd verifiër te geven. Wees precies over het certificaat.
- Reducties
  - Definieer wat het betekent dat een taal A polynomiale-tijd reduceerbaar is naar een taal B, genoteerd als  $A \leq_p B$ . Leg ook uit wat NP-hardheid is.
  - Beschouw de reductie van 3SAT naar SUBSETSUM die we in de les hebben gezien. Toon hoe deze werkt voor de formule  $\phi(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3)$ . Leg uit (opmerking: geen formeel bewijs, gewoon uitleggen wat je gedaan hebt).
- SUBSETSUM door dynamisch programmeren (2.5pt)
 

Tijdens de oefenzittingen bespraken we een algoritme op basis van dynamisch programmeren voor SUBSETSUM.

  - Beschrijf de tabel die door het algoritme gebruikt wordt, inclusief de ingangen, basisgevallen, recursieve stap, en finale aanvaardingsconditie.
  - Analyseer de tijdscomplexiteit van het algoritme in functie van n, het aantal inputgetallen, en K, de doelwaarde.
  - Leg uit waarom dit algoritme niet in tegenspraak is met het feit dat SUBSETSUM NP-hard is.

## Vraag 3: PSPACE en NPSPACE (6 pt)

- Configuraties tellen en exponentiële tijd (2pt)
  - Zij M een deterministische Turingmachine die een taal L beslist, en veronderstel dat M op inputs van lengte n hoogstens  $s(n) = n^k$  cellen gebruikt, voor een constante k. Geef een bovengrens op het aantal configuraties van M op inputs van lengte n. Gebruik dit om te bewijzen dat elke taal in PSPACE beslist kan worden in exponentiële tijd. Wees precies in je redenering.
- PSPACE versus NPSPACE (2pt)
  - Definieer PSPACE en NPSPACE. Formuleer de stelling van Savitch en bewijs zorgvuldig wat deze impliceert voor de relatie tussen PSPACE en NPSPACE.
- Bereikbaarheidsalgoritme van Savitch (2pt)
  - Geef de pseudocode voor de procedure ISBEREIKBAAR( $c_1, c_2, t$ ) die gebruikt wordt in het bewijs van de stelling van Savitch. Geef daarna de plaatsanalyse. Leg in het bijzonder uit:
    - De recursiediepte
    - De hoeveelheid plaats nodig per recursieniveau
    - De waarde van t die gebruikt wordt in de finale oproep.

## Vraag 4: LOGSPACE en NLOGSPACE (6 pt)

- PATH (2pt)
  - Definieer NLOGSPACE met behulp van het geschikte turingmachinemodel. Toon aan dat  $PATH = \{\langle G, s, t \rangle \mid \text{er is een gericht pad van } s \text{ naar } t \text{ in } G\}$  in NLOGSPACE zit. Geef meer bepaald je algoritme in pseudocode en leg in je plaatsanalyse uit waarom het in NLOGSPACE zit.

- Immerman-Szelepcsényi (2.5 pt)
  - In het bewijs van de stelling van Immerman-Szelepcsényi, veronderstel dat het aantal  $R$  van knopen bereikbaar vanuit  $s$  reeds gekend is. Beschouw de volgende gerichte graaf.

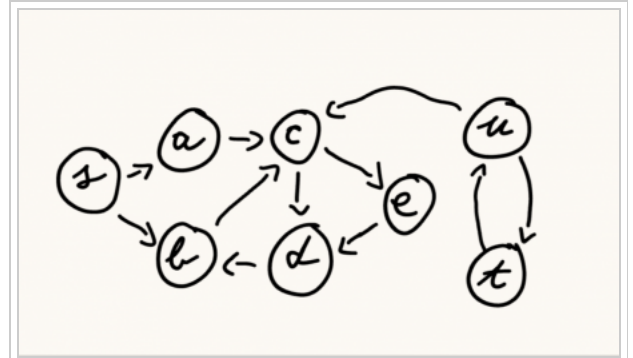
Voor deze graaf is  $R=6$ .

Gebruik het niet-deterministische algoritme uit het bewijs om uit te leggen hoe er een aanvaardende run bestaat die bewijst dat er geen pad is van  $s$  naar  $t$ .

- LOGSPACE en aanverwanten (1.5pt)
 

Beslis of elke uitspraak waar of onwaar is. Motiveer elk antwoord.

  - De stelling van Savitch impliceert dat PATH in deterministische plaats  $O((\log n)^2)$  zit, en dus dat PATH in LOGSPACE zit.
  - Het complement van elke taal in NLOGSPACE is opnieuw in NLOGSPACE.
  - Als een taal in LOGSPACE zit, dan zit ze ook in PTIME.



Gerichte graaf

## Academiejaar 2024-2025 - 1ste zittijd

### Vraag 1: PTIME en NP

- Geef de formele definitie van de complexiteitsklasse NP en leg uit wat het betekent dat een taal NP-compleet is.
- Definieer het probleem 2SAT. Toon aan dat 2SAT in PTIME zit.
- In het bewijs van de stelling van Cook-Levin wordt een formule geconstrueerd.
  - Leg de 4 onderdelen van de formule uit (truth assignments/constraints).
  - Leg in het bijzonder de constructie en het belang van  $\phi_{move}$  uit.

### Vraag 2: SUBSETSUM

- Beschrijf het SUBSETSUM probleem. Toon aan dat SUBSETSUM in NP zit door gebruik te maken van een polynomiale verifiër.
- Beschrijf de reductie van  $3SAT \leq_p SUBSETSUM$ .
- Geef het juistheidsbewijs van deze reductie (toon aan dat  $3SAT \iff SUBSETSUM$ ).

### Vraag 3: Ruimtecomplexiteit

- Geef de definities van NSPACE en EXPTIME. Bewijs vervolgens dat  $NSPACE \subseteq EXPTIME$ .
- In het bewijs van de stelling van Savitch gebruiken we de recursieve functie  $IsBereikbaar(c_1, c_2, t)$ .
  - Wat moet er ingevuld worden op de plaats van de vraagtekens in de recursieve oproep

$$IsBereikbaar(c, c_{midden}, ??)$$

?

- Waarom is deze specifieke parameterwaarde cruciaal voor het bewijs (denk aan hergebruik van ruimte)?
- We weten dat QBF een PSPACE-compleet probleem is. Leg uit waarom de aanwezigheid van de universele kwantor ( $\forall$ ) belangrijk is in het bewijs van PSPACE-hardheid. Wat zou er veranderen als er enkel existentiële kwantoren waren?

## Vraag 4: NLOGSPACE

- Toon aan dat het complement van 2SAT ( $\overline{2SAT}$ ) in NLOGSPACE zit.
- Formuleer de stelling van Immerman-Szelepcsényi. Leg uit welk mechanisme in het bewijs wordt gebruikt om met beperkte ruimte het niet-bereikbaar zijn van een knoop aan te tonen (telling van bereikbare knopen).

## Academiejaar 2023-2024 - 1ste zittijd

### Vraag 1: PTIME en NP (4pt)

- (1pt) Toon aan dat de taal RELPRIME =  $\{ \langle x, y \rangle \mid x \text{ en } y \text{ zijn relatief priem} \}$  in PTIME zit door de tijdscomplexiteit van het algoritme van Euclides te analyseren. Je moet de correctheid van het algoritme niet aantonen.
- (1pt) Leg zo volledig mogelijk uit wat NP-complexiteit betekent. Leg in het bijzonder de notatie van reductie uit.
- (2pt) Formuleer de stelling van Cook-Levin. Welke reductie wordt gebruikt in het bewijs van de stelling van Cook-Levin.

### Vraag 2: Subsetsum (4pt)

- (2pt) Definieer formeel wat een polynomiale verifiër is, beschrijf het SUBSETSUM probleem én toon aan dat SUBSETSUM in NP zit door middel van polynomiale verifiër.
- (2pt) Beschrijf de reductie  $3SAT \leq_p \text{SUBSETSUM}$  in het algemeen én illustreer de reductie voor  $\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)$ . Toon aan in het algemeen dat een oplossing van het verkregen SUBSETSUM probleem overeenkomt met het satisfieerbaar zijn van het propositionele formule waarvan men vertrekt.

### Vraag 3: PSPACE en NPSPACE (4pt)

- (1pt) Formuleer de stelling van Savitch en toon aan wat hieruit volgt door de klassen PSPACE en NPSPACE. Laat zien dat je de definities van deze complexiteitsklassen kent.
- (1pt) Is  $NP \subseteq PSPACE$  of  $PSPACE \subseteq NP$ ? Wat kan je verder zeggen over de tijdscomplexiteit van problemen in PSPACE? Leg uit.
- (2pt) In het bewijs van de stelling van Savitch laten we de procedure ISBEREIKBAAR los op de configuratie graaf van de uitvoering van een Turingmachine M op een input woord w. Antwoord de volgende vragen:
  - Vul de volgende pseudo-code verder aan:

```
ISBEREIKBAAR(c1, C2, t)
Als t = 1, check [vul aan]
Als t > 1 dan [vul aan]
  Voer ISBEREIKBAAR([vul aan])
  Voer ISBEREIKBAAR([vul aan])
Als beiden aanvaard, aanvaard. Als nog niet aanvaard, verwerp.
```

- Hoe wordt uiteindelijk bereikbaar gebruikt in het bewijs van de stelling van Savitch? Leg uit dat het hergebruik van plaats cruciaal is.

**Vraag 4: NLOGSPACE (4pt)**

- (2pt) Toon aan dat  $\overline{2SAT}$  in NLOGSPACE zit. Beschrijf het algoritme in voldoende detail en argumenteer waarom het een NLOGSPACE algoritme is. Uit je antwoorden moet duidelijk zijn wat voor Turingmachines gebruikt worden. Ook nog, wat kan je zeggen over de plaatscomplexiteit van 2SAT?
- (2pt) Formuleer de stelling van Immerman-Szelepcsényi. Leg uit hoe, in het bewijs van deze stelling, gegeven  $\langle G, s, t, c \rangle$ , met G een gerichte graaf, s en t begin en eind knoop en c het aantal knopen bereikbaar uit s, beslist wordt dat er geen pad is van s naar t.

**Academiejaar 2019-2020- 2de zittijd****Vraag 1: PTIME en NP (5pt)**

1. (1.5pt) Hoe wordt de  $\theta(t(n))$  -tijdscomplexiteit van een niet-deterministische Turing machine gedefinieerd? Hoe verschilt deze definitie van een definitie van de  $\theta(t(n))$ -tijdscomplexiteit van een deterministische Turing machine? Uit je antwoord moet duidelijk zijn:
  1. Wat het belang is van het gebruik van big-oh  $\theta(\cdot)$  in de definitie; en
  2. Aan welke voorwaarde Turing machines moeten voldoen zodat deze definitie goed gedefinieerd is.
2. (1.5pt) Geef de definitie van de complexiteitsklasse NP, de definitie van polynomiale tijd reduceerbaarheid, en leg uit wat het wil zeggen dat een taal NP-compleet is. Geef ook een voorbeeld van een NP-complete taal.
3. (2pt) Beschrijf de taal 2SAT en toon aan dat deze taal in PTIME zit. Uit je antwoord moet duidelijk zijn:
  1. Hoe het algoritme voor 2SAT werkt; en
  2. Waarom dat algoritme correct is. Het correctheidsbewijs dat we gezien hebben bestaat uit twee richtingen, je mag hier kiezen welke van de twee richtingen je aantoont. Schrijf wel duidelijk op welke richting je aantoont.

**Vraag 2: CLIQUE (5pt)**

1. (1pt) Beschrijf het CLIQUE probleem en toon aan dat CLIQUE in NP zit door middel van een polynomiale verifiër.
2. (1.5pt) Beschrijf kort de reductie van 3SAT  $\leq_p$  CLIQUE en illustreer dit voor.

$\phi = (x_1 \dots x_2 \dots x_4) \dots$  NOG VERDER DOEN  $\phi$

1. (1.5pt) Toon de juistheid van de reductie 3SAT  $\leq_p$  CLIQUE aan. Het juistheidsbewijs van deze reductie bestaat uit twee richtingen. Voor deze vraag mag je kiezen welk van de twee richtingen van het juistheidsbewijs je beschrijft. Schrijf wel duidelijk op welke richting je aantoont.
2. (1pt) Geef een voorbeeld van een probleem waarvoor een reductie vanuit CLIQUE bestaat. Met andere woorden, geef een voorbeeld van een probleem X zodat  $\leq_p$  X waar is. Wat wil dit zeggen voor dit probleem X? Welke eigenschap van reducties gebruik je hier? (Vanzelfsprekend verwacht ik een X verschillend van CLIQUE...).

**Vraag 3: PSPACE en NPSPACE (5pt)**

1. (1pt) Formuleer de Stelling van Savitch en toon formeel aan wat hieruit volgt voor de klassen PSPACE en NPSPACE.

2. (3pt) In het bewijs van de Stelling van Savitch laten we de procedure `IsBereikbaar` los op de configuratie graaf van de uitvoering van een Turing Machine  $M$  op een input woord  $w$ . Antwoord de volgende vragen:

1. Vul de volgende pseudo-code aan:

```

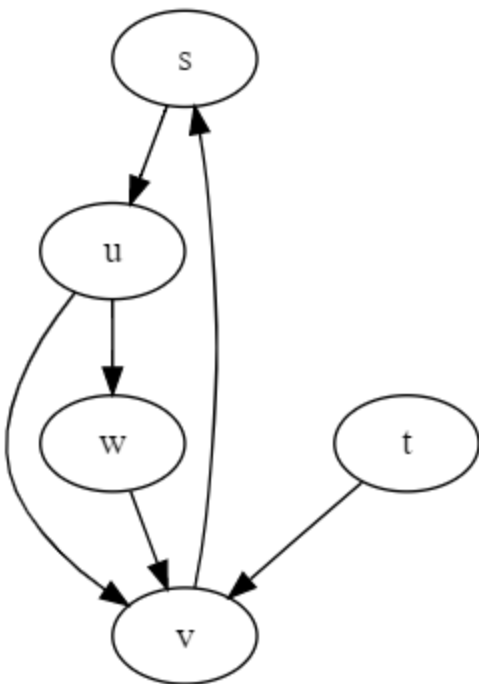
IsBereikbaar(c1, c2, t)
Als t=1, check [vul aan]
Als t > 1 dan [vul aan]
    Voer IsBereikbaar([vul aan])
    Voer IsBereikbaar([vul aan])
    Als beiden aanvaard, aanvaard.
Als nog niet aanvaard, verwerp.

```

1. 1. Hoe wordt uiteindelijk `IsBereikbaar` uitgevoerd in het bewijs van de Stelling van Savitch? Maak duidelijk wat het onderliggende idee is.
2. Hoeveel plaats heeft `IsBereikbaar` nodig, wetende dat de input een  $\theta(s(n))$  -plaats niet-deterministische Turing machine is? Leg zo gedetailleerd mogelijk uit.
2. (1pt) Is  $NP \subseteq PSPACE$  of  $PSPACE \subseteq NP$ ? Wat kan je verder zeggen over de tijdscomplexiteit van problemen in  $PSPACE$ ? Leg uit.

#### Vraag 4: LOGSPACE en NLOGSPACE (5pt)

1. (1.5pt) Beschrijf waarom  $A \leq_L B$  en  $B \leq_L C$  impliceert dat  $A \leq_L C$  (transitiviteit). Uit je antwoord moet duidelijk zijn dat je weet wat LOGSPACE reducties zijn en waarom transitiviteit van dergelijke reducties niet vanzelfsprekend is.
2. (1.5pt) Beschouw de onderstaande graaf  $G$ . Zoals je ziet zijn er vier knopen bereikbaar vanuit  $s$ :  $s$ ,  $u$ ,  $v$  en  $w$ . De knoop  $t$  is niet bereikbaar. Wetende dat er vier knopen bereikbaar zijn vanuit  $s$ , laat een succesvolle "run" zien op deze graaf van het algoritme dat PATH beslist in het bewijs van de Stelling van Immerman-Szelepcsényi. Met andere woorden check dat  $t$  niet bereikbaar is. Analyseer de plaatscomplexiteit.



1. (1pt) Toon aan dat PATH NLOGSPACE-hard. In je uitleg, beschrijf duidelijk waarom de gebruikte reductie een LOGSPACE-reductie is.

2. (1pt) Wetende dat PATH NLOGSPACE-compleet is, leg uit hoe hieruit volgt dat 2SAT ook NLOGSPACE-compleet is. In je antwoord is het voldoende om uit te leggen op welke manieren we dit hebben aangetoond in de les. Met andere woorden, voor welk probleem hebben we lidmaatschap in NLOGSPACE aangetoond, van welk probleem hebben we een LOGSPACE-reductie gemaakt, en hoe volgt hieruit dat 2SAT ook NLOGSPACE-compleet is?

## Academiejaar 2019-2020- 1ste zittijd

- Bestand:A&C 1 2019-2020.pdf

## Academiejaar 2018-2019 - 2de zittijd

- Media:ANC\_Augustus\_2019.pdf

## Academiejaar 2018-2019 - 1ste zittijd

Nummer al je pagina's in de vorm x/t met t het totaal aantal pagina's en x de huidige pagina. Vanzelfsprekend, markeer ook welke vraag je beantwoord en schrijf leesbaar en structureer je antwoorden op een logische en formele manier. Werk goed door (blijf niet te lang hangen op een bepaalde vraag).

### Vraag 1: PTIME en NP (60pt)

1. (25pt) Leg uit wat precies de vraag "PTIME = NP?" betekent. Uit je antwoord moet, onder andere, duidelijk zijn wat voor Turing machines gebruikt worden. Kortom, laat zien dat je de onderliggende definities kent.
2. (10pt) We weten dat SAT een NP-compleet probleem is door de Stelling van Cook-Levin. In het bewijs dat SAT NP-hard is, wordt een algoritme beschreven dat een formule van de vorm  $\phi = \phi_{cell} \wedge \phi_{start} \wedge \phi_{move} \wedge \phi_{accept}$  construeert. Beantwoord de volgende twee vragen:
  1. Wat is de input van het algoritme dat  $\phi$  genereert?
  2. Aan welke eigenschap(en) moet deze formule voldoen zodat een reductie bekomen wordt?
3. (15pt) Volgend op vraag (2), leg uit hoe  $\phi_{move}$  gedefinieerd wordt en waarom dit werkt. Je moet de juistheid van deze formule niet formeel bewijzen. Leg dit in je eigen woorden uit.
4. (10pt) Wat zou een gevolg zijn als  $3SAT \in PTIME$ ? Geef je argumentatie op een formele manier.

### Vraag 2: HAMPATH (60pt)

1. (15pt) Toon aan dat  $HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{er is een pad van } s \text{ naar } t \text{ in de gerichte graaf } G \text{ die elke knoop slechts eenmaal bezoekt.} \}$  in NP zit. Doe dit door middel van een polynomiale verifieer.
2. (5pt) We weten dat  $3SAT \leq_P HAMPATH$ . Wat betekent dit voor HAMPATH? Leg uit.
3. (10pt) Om  $3SAT \leq_P HAMPATH$  aan te tonen gebruikte we een constructie die deels weergegeven is in Figuur 1 (zie hieronder). Als de input van deze constructie een formule is van de vorm  $\phi = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$  over veranderlijken  $X = x_1, \dots, x_n$ , beantwoord dan de volgende twee vragen.
  1. Gegeven Figuur 1, wat is n (het aantal veranderlijken), wat is m (het aantal clauses)?
  2. Vervolledig Figuur 1 zodat de volledige reductie duidelijk is. Merk op dat er geen specifieke formule gegeven is. Je zal dus een deel van de reductie met woorden moeten beschrijven.
4. (15pt) Toon aan dat de vervolledigde constructie (volgend op je antwoord in (3)) inderdaad aantoonst dat  $3SAT \leq_P HAMPATH$ . Het juistheidsbewijs van deze constructie bestaat uit twee richtingen. Voor deze vraag mag je kiezen welk van de twee richtingen van het juistheidsbewijs je beschrijft.
5. (15pt) Beschouw de volgende "boog" variant van HAMPATH:  $EHAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{er is een pad van } s \text{ naar } t \text{ in de gerichte graaf } G \text{ die elke knoop ten minste eenmaal bezoekt en elke boog} \}$

maximaal eenmaal doorloopt.}. Maak een polynomiale reductie van HAMPATH naar EHAMPATH.

### Vraag 3: PATH(90pt)

- (15pt) Leg uit wat NLOGSPACE betekent. Uit je antwoord moet duidelijk zijn wat voor Turing machines gebruikt worden. Kortom, laat zien dat je de onderliggende definities kent.
- (20pt) We hebben gezien dat  $PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{er is een pad van } s \text{ naar } t \text{ in de gerichte graaf } G \}$  een probleem is in NLOGSPACE. Beschrijf het algoritme voor PATH (in pseudocode) dat dit aantoont.
- (25pt) Is PATH ook NLOGSPACE-compleet? Zoniet, argumenteer waarom. Zoja, beschrijf duidelijk wat je moet aantonen en geef het bewijs.
- (10pt) Wat heeft de Stelling van Savitch als gevolg voor de deterministische plaatscomplexiteit van PATH? Meer bepaald, volgt hieruit dat PATH ook in LOGSPACE zit?
- (10pt) Wat zegt de Stelling van Immerman-Szelepcsényi over PATH?
- (10pt) Ken je nog een andere NLOGSPACE-compleet probleem? Wees precies in de beschrijving van een dergelijk probleem (dus niet gewoon de naam van het probleem geven). Leg uit waarom je probleem in NLOGSPACE zit.

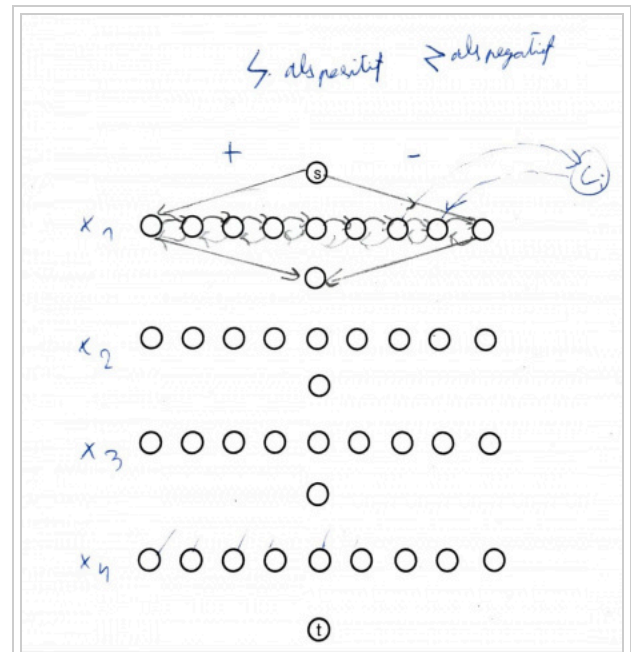


Figure 1: Gedeeltelijke constructie in het bewijs dat 3SAT naar HAMPATH gereduceerd kan worden (Vraag 2.3). Negeer de bijgeschreven dingen (aangezien deze een fout bevatten).

### Vraag 4: PSPACE (100pt)

- (15pt) Stel, je definieert PSPACE-compleetheid aan de hand van PSPACE-reducties. Toon aan dat elke niet-triviale taal in PSPACE dan compleet zal zijn. Geef een formeel bewijs. Waarom is dit niet gewenst? Wat is wel een goede definitie van PSPACE-compleetheid?
- (15pt) We weten dat QBF een PSPACE-compleet probleem is. Leg in woorden het belang van de universele kwantoren uit in het PSPACE-hardheid bewijs. Wat kan je zeggen als er slechts existentiële kwantoren beschikbaar zijn?
- (15pt) In het bewijs van de Stelling van Savitch laten we de procedure IsBereikbaar los op de configuratie graaf van de uitvoering van een Turing Machine M op een input woord w. Vul de volgende pseudo-code verder aan:

```

IsBereikbaar(c1, c2, t)
Als t=1, check [vul aan]
Als t > 1 dan [vul aan]
    Voer IsBereikbaar([vul aan])
    Voer IsBereikbaar([vul aan])
    Als beiden aanvaard, aanvaard.
Als nog niet aanvaard, verwerp.
  
```

- (15pt) Volgend op vraag (3), hoe wordt uiteindelijk IsBereikbaar uitgevoerd in het bewijs van de Stelling van Savitch? Maak duidelijk wat het onderliggende idee is.
- (20pt) Hoeveel plaats heeft IsBereikbaar nodig, wetende dat M  $O(s(n))$  plaats nodig heeft. Leg uit.
- (10pt) Is  $NP \subseteq PSPACE$  of  $PSPACE \subseteq NP$ ? Leg uit.
- (10pt) Wat kan je zeggen over de tijdscomplexiteit van problemen in PSPACE? Leg uit.

## Academiejaar 2017 - 2018 - 1ste zittijd

- Media:AC2018ZIT1.pdf

## Academiejaar 2015 - 2016 - 2de zittijd

1. Stel  $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} : n \mapsto n^2$ 
  - Welke van volgende twee voorwaarde is het strengst voor eender welke functie  $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ ?

$$g \in o(f) \quad \text{of} \quad g \in \mathcal{O}(f)$$

- Geef een voorbeeld van zo een functie  $g$  die aan de zwakkere voorwaarde voldoet, maar niet aan de strenge.
2. Geef een beslissingsboom voor volgende sorteringsalgoritmen voor het sorteren van drie elementen  $a, b$  en  $c$ . (tweede algoritme komt nog)
    - if  $(a \leq b)$  then
      - if  $(b \leq c)$  then return( $a, b, c$ )
      - else if  $(a \leq c)$  then return( $a, c, b$ )
      - else return( $c, a, b$ )

else if  $(c \leq b)$  then return( $c, b, a$ )  
 else if  $(c \leq a)$  then return( $b, c, a$ )  
 else return( $b, a, c$ )

3. In de cursus staat een constructie om vanuit de vertex cover van een graaf  $G$  in polynomiale tijd een graaf  $CG$  te maken met een Hamilton circuit. Geef nu een constructie hoe je van deze graaf  $CG$  een vertex cover van de graaf  $G$  kan vinden. Leg uit waarom je constructie altijd werkt.
4. Als we bij het lemma van Savitch de zesde regel van test-procedure vervangen door

$$\text{return}(\text{test}(C_1, C_3, k - 5) \wedge (C_3, C_2, 5))$$

Wat gaat er dan mis in de redenering?

5. Beschouw het randomized turing machine dat in de cursus geïntroduceerd wordt. Voeg bij de transitietabel volgende transitie toe

$$\delta(q_1, (1, 0)) = (q_3, (1, 0), (R, R))$$

Bereken dan de kans dat een string van de vorm  $0^a 10^b$  (i.e. strings van de vorm  $0...0010...00$ ) geaccepteerd wordt.

## Academiejaar 2015 - 2016 - 1ste zittijd

1. Laat in deze vraag  $f$  en  $g$  functies zijn van  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 
  - a. Impliceert  $f \in \Theta(g)$  dat er een polynomiaal verband is tussen  $f$  en  $g$ ? Bewijs!
  - b. Geef  $f$  en  $g$  zodat  $f \in \mathcal{O}(g)$  en zo dat er geen polynomiaal verband is tussen  $f$  en  $g$ .

2. Pagina 41 (expected tijd voor  $\text{Select}(k, S)$ ).

Waar komt de term  $(1-p)T(n)$  vandaan?

3. Pagina 89 (simulatie van een RAM door een DMTT).

Wat gaat er in deze redenering precies mis als we het uniform kost criterium zouden gebruiken?

4. Het subgraph isomorphism (SGI) probleem is het volgende. Gegeven 2 grafen  $G_1$  en  $G_2$ , beslis of  $G_2$  een subgraaf heeft die isomorf is met  $G_1$ . Werk met ongerichte grafen: een graaf is een paar  $(V, E)$  waar  $V$  een eindige verzameling van knopen is en de verzameling van pijlen  $E \subseteq V \times V$  is zo dat  $(x, y) \in E \Leftrightarrow (y, x) \in E$ . De graaf  $(V_1, E_1)$  is een subgraaf van  $(V_2, E_2)$  als  $V_1 \subseteq V_2$  en  $E_1 \subseteq E_2$ .

Is SGI een NP-compleet probleem? Bewijs.

5. Pagina 106 (bewijs van de stelling van Cook)

Als  $E_{5,j,k}$  alleen elementen  $(i, j, k, i', j', k')$  bevat met  $i' \leq 5$ , wat kan je dan zeggen over het gedrag van de turingmachine  $M$ ?

6. Pagina 147 (Synchroon HS algoritme)

- Schets een verdeling van de UID's die leidt tot een minimaal aantal boodschappen. (Becshouw om te beginnen een fase 1 voor een proces dat die fase bereikt, en het gedeelte van de ring dat daarbij betrokken is.)
- Heeft de verdeling van de UID's invloed op de tijdscomplexiteit? Verklaar.

## Academiejaar 2010 - 2011 - 1ste zittijd, apart examen (wegens samenvallende vakken)

1. beschouw volgende programma:

```
read 1, read 3, load =0, store 2, label start, load 3, jzero stop, load 2, mult 1, sub =1,
store 2, load 3, sub =1, store 3, jump start, label stop, load 2, sub =2, store 2, write 2,
halt
```

- Als we de waarde in register 1  $a$  noemen en de waarde in register 3  $b$ , wat berekent dit programma dan?
  - bereken volgens het logaritmische kostcriterium de plaatscomplexiteit (big oh plus de afleiding).
  - bereken volgens het uniforme kostcriterium de tijdscomplexiteit (big oh plus de afleiding).
  - bereken volgens het logaritmische kostcriterium de tijdscomplexiteit (big oh plus de afleiding).
2. Bewerk het algoritme op pagina 45 zo zodat er gebruik wordt gemaakt van deelrijen met grootte 7. Toon aan dat de worst case complexiteit  $O(n)$  blijft.
3. Pas het algoritme op pagina 85 e.v. aan zodat het alle occurrences vindt en de complexiteit  $O(l + n)$  blijft. Verklaar je antwoord.
4. 1. Bewijs de eerste stelling op pagina 97 (transitiviteit)

2. Waar in het bewijs op pagina 109 gebruiken we dat we vertrekken van 3-CNF en niet gewoon van CNF?

## Academiejaar 2008 - 2009 - 1ste zittijd

1. Beschouw het RAM-programma:

load =0 store 2 read 1 read 3 load 3 add =1 store 3 label while load 3 jzero endwhile  
load 2 mult 1 add =2 store 2 load 3 sub =1 store 3 jump while label endwhile write 2 halt

1. Als we de waarde in register 1  $x$  noemen en die in register 3  $n$ , wat berekent dit programma dan?
2. Wat is volgens het logaritmisch kostcriterium de plaatscomplexiteit van dit programma? Geef de Big-Ohwaarde en de afleiding die hiertoe leidt.
3. Wat is volgens het uniform kostcriterium de tijdscomplexiteit van dit programma? Geef de Big-Ohwaarde en de afleiding die hiertoe leidt.
4. Wat is volgens het logaritmisch kostcriterium de tijdscomplexiteit van dit programma? Geef de Big-Ohwaarde en de afleiding die hiertoe leidt.

2. Expected-timecomplexiteit van comparison-based sorteren:

1. (pagina 57 e.v.) "Neem aan dat alle permutaties van de  $n$  invoerelementen even waarschijnlijk zijn". Waar precies in het bewijs wordt deze veronderstelling gebruikt?
2. (pagina 58) Leg volgende formule uit

$$D(T) = i + D(T_l) + (m - i) + D(T_r)$$

3. (pagina 86) Geef de falingsfunctie van het woordt  $abababb$  (over  $\{a, b\}$ ).
4. (pagina 123)

1. Wat betekent, in de definitie van  $A$ , de laatste lijn

$$\sum_{i=0}^{p(n)-1} (\Delta + \#)^* \# \Delta^i \# (\Delta + \#)^*$$

2. Welke waarde heeft  $f(c_1, c_2, c_3)$  als  $c_1, c_3 \in T \cup \{\#\}$ ,  $c_2 = [q, a]$  en  $\delta(q, a) = (p, d, R)$ ?

5. (Min-Cut) Hoe groot moet  $r$  gekozen worden om ervoor te zorgen dat er tenminste 99% kans het volgende geldt?

De gevonden cut heeft niet meer dan 10% meer edges dan een min-cut

## Academiejaar 2006 - 2007 - 1ste zittijd

1. Geef de big-oh tijdscomplexiteit van:

1. `function nestedloops(int m, n) { int i=1; while (i <= m) { int j = 1; while (j <= n) { j = j+1; } i = i + 1; } }`
2. `function nestedloops(int m, n) { int i=1; int j = 1; while (i <= m) { while (j <= n) { j = j+1; } i = i + 1; } }`

2. Pas maximum 2 regels aan in 1.(b) om een complexiteit te bekomen van  $O(m * \log(n))$ .

3. 1. Waarom is op pagina 63 het selecteren van het k'de element minder complex dan de quicksort?
2. Vorm  $STORE * 30$  om naar een opeenvolging van RASP-instructies.
3. Context: p. 66. Deze redenering geldt enkel voor sets van invoerelementen die allemaal verschillend zijn. Waarom volstaat dat?

4. p. 85 en volgende:

1. Veralgemeen het algoritme zodat er in de occurrence één fout toegelaten wordt.  
input: woorden  $x, y$ ; met  $x = a_1 \dots a_n, y = b_1 \dots b_l$ .  
output: het eerste deelwoord  $a_{i+1} \dots a_{i+l}$  in ten hoogste 1 letter verschilt van  $y$ .  
Hint: gebruik toestanden  $q(u, v)$  met  $u$  en  $v$  woorden van lengte  $\leq l$  die in ten hoogste 1 positie verschillen. Geef aan welke transities met dergelijke  $q(u, v)$  verbonden zijn.
2. Heeft dit algoritme een worst-case tijdscomplexiteit in  $O(n)$ ?

5. Context: p. 134, klasse RP. Bewijs dat het vervangen van de  $\frac{1}{2}$  door  $\frac{1}{3}$  in de definitie niets verandert; m.a.w. dat op die manier nog steeds dezelfde klasse gedefinieerd wordt.

## Academiejaar 2006 - 2007 - 2de zittijd

1. Gegeven volgend RAM programma:

```
read 0 store 1 sub =1 store 5 load =6 store 2 label loop load 1 jzero end sub =1 store 1
read *2 write *2 load 2 add =1 store 2 jump loop label end write = -1 read 3 load =6 add
5 load *0 store 4 label for_init load 5 label for_inc sub =1 store 2 jgtz for_body jzero
for_body jump end_for label for_body load 3 mult 4 store 4 load =6 add 2 load *0 add 4
store 4 load 2 jump for_inc label end_for write 4
```

1. Wat is de Big Oh tijdscomplexiteit volgens het uniform kost criterium voor volgend programma? + een 3-tal lijnen uitleg (vertrek hierbij zonder rekening te houden met Big Oh en zet dan om)
2. Wat is de Big Oh plaatscomplexiteit volgens het logaritmisch kost criterium voor dit programma? + een 3-tal lijnen uitleg

2. Teken de beslissingsbomen van volgende sorteeralgoritmen:

Algoritme 1: if ( $a < b$ ) then if ( $b < c$ ) then return ( $a, b, c$ ) else if ( $a < c$ ) then return ( $a, c, b$ ) else return ( $c, a, b$ ) else if ( $c < b$ ) then return ( $c, b, a$ ) else if ( $c < a$ ) then return ( $b, c, a$ ) else return ( $b, a, c$ )

Algoritme 2: if ( $a < b$ ) then if ( $b < c$ ) then return ( $a,b,c$ ) else if ( $a < c$ ) then return ( $a,c,b$ ) else return ( $c,a,b$ ) else  $x := a$ ;  $a := b$ ;  $b := x$ ; if ( $c < a$ ) then return ( $c,a,b$ ) else if ( $c < b$ ) then return ( $a,c,b$ ) else return ( $a,b,c$ )

3. Bewijs de eerste stelling van pagina 97 (wees precies!)
4. Laat HP het volgende beslissingsprobleem zijn:  
 Gegeven: een gerichte graaf  $G$ .  
 Gevraagd: heeft  $G$  een Hamiltonian Path, i.e. een gericht pas waarop elke knoop precies éénmaal voorkomt?  
 Geef een polynomiale reductie van HC (Hamiltonian Circuit) naar HP.

## Academiejaar 2005 - 2006 - 1ste zittijd

1. Beschouw het RAM programma dat weergegeven wordt in fig. 1.
  1. Wat is volgens het uniforme kost criterium de plaatscomplexiteit van dit programma? Geef de Big-O waarde en de afleiding die hiertoe leidt.
  2. Wat is volgens het uniforme kost criterium de tijdscomplexiteit van dit programma? Geef de Big-O waarde en de afleiding die hiertoe leidt.
  3. Wat is volgens het logaritmische kost criterium de Big-O plaatscomplexiteit van dit programma?
2. Stel dat we een beperkte soort RAM invoeren die geen MULT instructie heeft.
  1. Kan de beperkte RAM de gewone RAM simuleren? M.a.w. bestaat er voor elk gewoon RAM programma een equivalent programma voor de beperkte RAM?
  2. Is het zo dat de tegenhanger van de stelling op p.21 geldt, m.a.w. dat er een constante  $k$  bestaat zodat de logaritmische tijdscomplexiteit slechts met ten hoogste een factor  $k$  toeneemt bij simulatie van een RAM programma door de beperkte RAM?
3. Zie p.43, 2de bullet:
  1. Geef aan hoe  $NonEmpty[l]$  eenvoudig geïnitieerd kan worden, gegeven de lexografisch geordende koppels  $(j, s_{ij})$ .
  2. Hoe kom je aan die  $O(m + l_{tot})$ ?
4. Geef de falingsfunctie en de automaat  $M_y$  voor  $y = ababb$ .

Overgenomen van "[https://tuyaux.winak.be/index.php?title=Algoritmen\\_en\\_Complexiteit&oldid=6983](https://tuyaux.winak.be/index.php?title=Algoritmen_en_Complexiteit&oldid=6983)"

Categorieën: Informatica | Wiskunde | 2BINF | BWIS Keuzevakken

- 
- Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 aug 2026 om 18:45.
  - De inhoud is beschikbaar onder de Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium tenzij anders aangegeven.